

Programa de experiencia educativa

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo, 2023

1. Área Académica

Económico Administrativa

2. Programa Educativo

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

3. Entidad(es) Académica(s)	4. Región(es)
Facultad de Estadística e Informática	Xalapa

5. Código	6. Nombre de la Experiencia Educativa
	Aspectos Sociales de Ciberseguridad

7. Área de Formación del Modelo Educativo Institucional	8. Carácter
Área de Formación Disciplinar	Obligatoria

9. Agrupación curricular distintiva
Academia de Entorno Social

10. Valores

Horas Teóricas	Horas Prácticas	Horas Otras	Total de horas	Créditos	Equivalencia (s)
3	1	0	60	7	Ninguna

11.Modalidad y ambiente de aprendizaje		12.Espacio	13.Relación disciplinaria	14.Oportunidades de evaluación
M: Curso	A: Presencial	IPA: Intraprograma educativo	Interdisciplinaria	Todas

15. EE prerequisite(s)

Ninguna

16. Organización de los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Máximo	Mínimo
--------	--------

17. Justificación articulada a la Fundamentación del plan de estudios

La Ciberseguridad es un tema de mucha importancia en la actualidad, ésta debe estar presente en el desarrollo de todas las actividades digitales ya que es la forma de proteger los programas, la información, los dispositivos y a las personas. Su impacto se da a nivel social, político, económico e individual. Las tácticas usadas de ingeniería social llegan a dar verdaderos problemas a las empresas, organizaciones y personas, causando graves daños, de todo tipo. Por tal razón, es necesaria esta Experiencia Educativa cuya finalidad es reconocer las técnicas de ingeniería social que pueden afectar a los usuarios digitales y así poder enfrentar los posibles daños y ataques, minimizando el impacto social, área sensible de la ciberseguridad, que debe conocer el egresado de la licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo.

18. Unidad de competencia (UC)

El estudiante reconoce la importancia de las técnicas de Ciberseguridad Social (Hacking Cognitivo) como un elemento actual en el ámbito operativo de los proyectos tecnológicos en diversos sectores, a través de la investigación documental y del análisis de casos, con el fin de minimizar los riesgos de seguridad de la información y de las personas, en un ambiente colaborativo, responsable y ético.

19. Saberes

Heurísticos	Teóricos	Axiológicos
• Identificación de los factores que pueden influir en el comportamiento humano respecto a la ciberseguridad. • Explicación de la diferencia entre Identificación, autenticación y autorización de acceso de personas y dispositivos. • Comprensión de las características de los servicios de manejo de identidad. • Identificación de estrategias para mitigación de riesgos en la gestión de identidad. • Comprensión e identificación de los	• Introducción al comportamiento humano en ciberseguridad • Contextos de comportamiento humano • Seguridad usable • Error humano • Consciencia de ciberseguridad • Gestión de Identidad • Identificación y autenticación de personas y dispositivos • Servicios de manejo de identidad • Mitigación de riesgos • Ingeniería Social	• Responsabilidad en la entrega de actividades • Apertura para la interacción y el intercambio de información • Autonomía en la investigación documental • Compromiso en las entregas oportunas • Disciplina • Honestidad en el manejo y autoría de la información • Creatividad e Iniciativa en el desarrollo de actividades y búsqueda de información • Colaboración grupal

diferentes tipos de ataques Psicológicos de la Ingeniería Social. • Identificación de estrategias para la mitigación de ataques de ingeniería social. • Identificación de teorías sociales de privacidad • Comprensión de la ingeniería de la privacidad. • Identificación de estrategias para protección de datos sensibles e información confidencial.	• Tipos de Ingeniería Social • Comportamiento humano detrás de la ingeniería social • Hacking Cognitivo • Detección y mitigación de ataques de ingeniería social • Casos de mal uso • Privacidad social y de comportamiento • Teorías sociales de privacidad • Ingeniería de la privacidad • Protección de datos sensibles • Protección de información confidencial • Técnicas de disociación y anonimización	
--	---	--

20. Estrategias generales para el abordaje de los saberes y la generación de experiencia

	Actividad presencial	Actividad virtual
De aprendizaje	Investigación Análisis de casos Consulta de fuentes de información Lectura, síntesis e interpretación	Participación en foros Entrega de actividades en la plataforma educativa
De enseñanza	Exposición Lecturas recomendadas Diseño de casos de estudio Aprendizaje basado en problemas Organización de grupos colaborativos	Publicación de contenidos en la plataforma educativa Organización de los estudiantes de la clase en equipos de trabajo colaborativo Revisión y retroalimentación de actividades individuales y en equipo

21. Apoyos educativos.

Libros Internet Recursos educativos en línea Equipo de cómputo Equipo de proyección Presentaciones electrónicas Videos Leyes y códigos

22. Evaluación integral del aprendizaje.

Evidencias de desempeño por productos	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
Examen	Resolución acertada de reactivos Argumentación adecuada en preguntas abiertas	Reactivos	30%
Actividades (investigaciones, análisis de casos, etc.)	Entrega de tiempo y forma. Uso correcto de citas y ortografía	Rúbrica	20%
Proyecto final	Entrega en tiempo y forma. Redacción clara y coherente. Creatividad Uso correcto de citas y ortografía	Rúbrica	50%

Evidencias de desempeño por demostración	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
Ninguna			

23. Acreditación de la EE

Para la acreditación de la experiencia educativa es necesario obtener un promedio mínimo de 6 en la entrega de las evidencias de desempeño, así como cumplir con los porcentajes de asistencia estipulados en el estatuto de alumnos vigente.

24. Perfil académico del docente

Licenciado en Informática, Licenciado o Ingeniero en Sistemas Computacionales o afín, con cursos de formación en materia de ciberseguridad, con experiencia docente de al menos 2 años en nivel superior.

25. Fuentes de información

Sasse, M. A., & Rashid, A. (2021). *Human Factors. The Cyber Security Body of Knowledge v1.1.0*, 2021. University of Bristol. <https://www.cybok.org/>

Ahmed, A. (2022). *Cybersecurity and Cognitive Science*. Academic Press (Elsevier). <https://doi.org/10.1016/C2020-0-03849-1>

Guidetti, O., Ahmed, M. y Speelman C. (2024). *Psybersecurity: Human Factors of Cyber Defence*. Estados Unidos: CRC Press.

Moallem, A. (2024). *Human Factors in Cybersecurity*. Proceedings of the 15th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences, Nice, France 24-27 July 2024. DOI: <http://doi.org/10.54941/ahfe1004759>

Moallem A. (2019). *Human-Computer Interaction and Cibersecurity Handbook (Human Factors and Ergonomics)*. Estados Unidos. CRC Press.

Patterson, W. y Winston-Proctor, C. (2021). *Behavioral Cybersecurity. Fundamentals Principles and Applications of Personality Psychology*. Estados Unidos. CRC Press

Soria, E., Torres, J., Padial, O. (2019). *Ciberseguridad. El reto del siglo XXI*. Fundación Parc Científic Universitat de València. Valencia, España. DOI: 10.7203/PCUV-2.

26. Formalización de la EE

Fecha de elaboración	Fecha de modificación	Cuerpo colegiado de aprobación
Agosto 2022	Agosto 2024	

27. Nombre de los académicos que elaboraron/modificaron

Carlos Alberto Ochoa Rivera, María Silvia García Ramírez, Luis Jacobo Pérez Guerrero, Irma Elizabeth Romero Arriola, Olga Regina Rosas Tolentino.
Modificación: Juan Carlos Pérez Arriaga, Martha Elizabet Domínguez Bárcenas.